ИС УТО

Формализация задачи оптимизации

Математическая модель маршрутизации транспортных средств

VRP с временными окнами и приоритетами

Математическая модель · Схемы данных · Алгоритмы

01 Множества и индексы

Базовые определения математической модели

Единицы техники

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$$

Множество всех доступных транспортных средств в парке. Каждая единица характеризуется уникальным идентификатором и набором параметров.

Заявки на работу

$$J = \{j_1, j_2, \dots, j_n\}$$

Множество заявок, требующих выполнения. Каждая заявка содержит информацию о местоположении, временном окне и типе работ.

Граф дорог

$$G = (N, E)$$

Ориентированный взвешенный граф, где N — узлы (перекрёстки, точки интереса), E — рёбра (дорожные сегменты) с весами (расстояние/время).

Типы работ

$$S_k$$

Множество типов работ, совместимых с техникой v_k. Обеспечивает проверку соответствия заявки и исполнителя.

02 Входные данные → Компоненты

Поток данных от источников к параметрам задачи

road_nodes
(node_id, lon, lat)

road_edges
(source, target, weight)

wialon_snapshot
(wialon_id, pos_x, pos_y, pos_t, nm)

wells
(uwi, lon, lat)

Граф $G = (N, E)$

+ KD-Tree пространственный индекс

$$snap_to_node(lon, lat) \rightarrow node_id$$

Привязка к графу

Техника v_k: $(pos_x, pos_y) \rightarrow snap \rightarrow start_node_k$

Заявка j_l: $dest_uwi \rightarrow wells \rightarrow snap \rightarrow end_node_l$

Матрица расстояний

$$D_{ij} = shortest\ path\ weight$$

Графовые алгоритмы

Матрица времён

$$T_{ij} = D_{ij} / avg_speed$$

Время переезда между узлами

Параметры задачи

Для техники $v_k \in V$:

- $start_node_k$ — стартовый узел
- $free_at_k$ — время освобождения (мин)
- avg_speed_k — средняяскорость

S_k — множество $skills$

Для заявки $j_l \in J$:

- end_node_l — целевой узел
- $[tw_l^s, tw_l^e]$ — временное окно
- $service_time_l$ — длительность работ

$Spriority_l, task_type_l, deadline_l$

w_l — вес: $high = 0.55, med = 0.35, low = 0.10$

03 Целевая функция

Минимизация комплексного критерия качества

$$\min Z = \underbrace{\alpha \sum_{k \in V} \sum_{(i,j) \in route_k} D_{ij}}_{\text{Суммарный пробег}} + \underbrace{\beta \sum_{l \in J} w_l \cdot \tau_l}_{\text{Штрафы за опоздания}} + \underbrace{\gamma \sum_{k \in V} \delta_k}_{\text{Простой техники}}$$

Пробег
Компонент 1

$$\sum D_{ij}$$

Сумма весов рёбер по маршрутам всех машин. Минимизация снижает износ и затраты на топливо.

Коэффициент: α

Опоздания
Компонент 2

$$w_l \cdot \tau_l$$

Взвешенное опоздание: high (0.55) штрафуется в **5.5×** больше, чем low (0.10).

Коэффициент: β

Простой
Компонент 3

$$\delta_k$$

Время ожидания техники между заявками. Минимизация повышает эффективность использования парка.

Коэффициент: γ

Настраиваемые веса приоритетов
high = 0.55 | medium = 0.35 | low = 0.10

Баланс целей
α, β, γ

04 Ограничения задачи

Жёсткие ограничения Hard

1 Покрытие заявок

$$\sum_k x_{kl} = 1 \quad \forall l \in J$$

Каждая заявка назначена ровно одной машине

2 Совместимость

$$x_{kl} = 0 \quad \text{если } \mathrm{task_type}_l \notin S_k$$

Техника назначается только на совместимые типы работ

3 Маршрут по графу

$$route(v_k) \subset E$$

Все перемещения строго по рёбрам графа дорог

4 Open-end

$$end_pos_k = last(route_k)$$

Техника остаётся на месте последней заявки

5 Доступность по времени

$$\mathrm{a_l} \geq \mathrm{free_at_k} + \mathrm{T[start_node_k]}[end_node_l]$$

Начало работ не раньше прибытия техники

Мягкие ограничения Soft

6 Временные окна

$$\tau_l = \max(0, a_l - tw_l^e)$$

Нарушение → штраф $\beta \cdot w_l \cdot \tau_l$ в целевую функцию

7 Дедлайн SLA

Если $a_l > tw_l^s + deadline_l$ → доп. штраф

high	medium	low
+2ч	+5ч	+12ч

8 Multi-stop detour

$$len(combined_route) \leq max_detour_ratio \times len(separate)$$

Крюк при объединении ≤ 30% (параметр)

Soft → штрафы в Z

Мягкие ограничения преобразуются в штрафные компоненты целевой функции

05 Схема потока данных

Архитектура системы оптимизации

Снапшоты Wialon

- GPS-позиции техники
- Временные метки
- Идентификаторы

Заявки (CSV)

- Координаты целей
- Временные окна
- Типы работ

Граф дорог

- Узлы (перекрёстки)
- Рёбра (сегменты)
- Веса (расстояние)

Состояние парка

$node_k$	→ позиция
$free_k$	→ доступность
$speed_k$	→ скорость
S_k	→ навыки

Параметры заявок

$node_i$	→ цель
tw_i	→ окно
w_i	→ вес
svc_t_i	→ длительность

Матрицы

D_{ij}
расстояния

T_{ij}
времена

all-pairs shortest paths

ЯДРО ОПТИМИЗАЦИИ

$$min\ Z = \alpha \cdot \text{пробег} + \beta \cdot \text{штрафы} + \gamma \cdot \text{простой}$$

Ограничения (1)–(8)

покрытие | совместимость | граф | времена

Методы

OR-Tools VRP | SA | GA | Greedy

06 Формула скоринга кандидата

Оценка техники v_k как кандидата на заявку j_l

$$score(v_k, j_l) = 1 - \left[\omega_d \cdot \frac{D_{kl}}{D_{max}} + \omega_t \cdot \frac{ETA_{kl}}{ETA_{max}} + \omega_w \cdot \frac{wait_k}{wait_{max}} + \omega_p \cdot penalty_{SLA}(k, l)\right]$$

ω_d	ω_t	ω_w	ω_p
Расстояние	ETA	Простой	SLA штраф
0.30	0.30	0.15	0.25

ETA — Время прибытия

$$ETA_{kl} = \frac{D[start_node_k][end_node_l]}{avg_speed_k} + wait_k$$

Сумма времени в пути и времени ожидания

wait — Время ожидания

$$wait_k = \max(0, tw_l^s - free_at_k - travel_time_{kl})$$

Время до начала временного окна заявки

penalty — Штраф SLA

$$penalty_{SLA} = \frac{\max(0, ETA_{kl} - deadline_l)}{deadline_l}$$

Относительное превышение дедлайна

07 Параметры — сводная карта

Интегральная схема потока данных

ВХОДЫ

D_{ij}
расстояние по графу

T_{ij}
время переезда

$free_at_k$
время освобождения

avg_speed_k
средняя скорость

S_k
skills — типы работ

tw_l
временное окно

w_l
приоритет (0.55/0.35/0.10)

svc_time_l
длительность работ

$task_type_l$
тип работ

$deadline_l$
SLA дедлайн (+2ч/+5ч/+12ч)

→

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ

$$min\ Z = \alpha \cdot \Sigma\ D[route] + \beta \cdot \Sigma\ w_l \cdot \tau_l + \gamma \cdot \Sigma\ \delta_k$$

Ограничения:

- (1) $\Sigma x_{kl} = 1$
- (2) совместимость
- (3) граф
- (4) open-end
- (5) доступность
- (6–8) soft → штрафы

→

ВЫХОДЫ

x_{kl}
назначения

$route_k$
маршруты

$score_l$
скоринг

ETA
время прибытия (мин)

groups
multi-stop группы

savings_%
процент экономии

reason
обоснование решения

Полный цикл оптимизации
От входных данных к оптимальному решению